CASOS DE USO – MODULO USUARIOS

Caso de uso	**CU-1 Registrar Usuario**		
Versión	1.0 - 25/11/2024		
Actores	Usuario		
Fuentes	<fuente de la versión actual>		
Objetivos asociados	Permitir al usuario registrarse en el sistema para acceder a funcionalidades relacionadas con la gestión financiera personal y laboral.		
Descripción	Este caso de uso permite al usuario registrarse en el sistema proporcionando información básica.		
Precondición	El usuario debe tener acceso a Internet. El formulario de registro debe estar disponible.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Usuario accede a la página o aplicación del sistema y selecciona la opción "Registrar".	El sistema despliega el formulario de registro con campos obligatorios como nombre completo, número de cédula, ingresos mensuales y correo electrónico, etc.
	2	El usuario completa todos los campos requeridos y elige una contraseña segura que cumpla con las políticas.	El sistema valida la información ingresada, verificando que no falten datos obligatorios y que el formato sea correcto (ej., formato de correo válido).
	3	El usuario confirma su registro al hacer clic en "Registrar".	El sistema almacena los datos en la base de datos, envía un correo electrónico de confirmación al usuario, y muestra un mensaje de éxito.
	4		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario no completa todos los campos obligatorios o ingresa un dato en formato inválido.	El sistema muestra un mensaje de error indicando las correcciones necesarias para continuar con el registro.
	1.2		
Postcondición	El usuario queda registrado en el sistema y puede iniciar sesión con las credenciales creadas. Los datos del usuario se almacenan de manera segura en la base de datos.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario intenta registrar un número de cédula o correo electrónico que ya existe en el sistema.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario ya está registrado.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El formulario debe cargarse en menos de 3 segundos.	
	2	La validación de datos debe completarse en menos de 2 segundos.	
	3		
Frecuencia esperada	100 nuevos registros de usuarios por mes.		
Importancia	Importante		
Urgencia	Inmediata, ya que el registro es esencial para el acceso a las funcionalidades del sistema.		
Comentarios	<comentarios adicionales>		

Caso de uso	**CU-2 Iniciar Sesión**
Versión	1.0 - 25/11/2024
Actores	Usuario

Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al usuario autenticarse en el sistema para acceder a las funcionalidades relacionadas con la gestión financiera.		
Descripción	Este caso de uso permite al usuario acceder al sistema proporcionando sus credenciales (cédula y contraseña).		
Precondición	El usuario debe estar registrado en el sistema.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Usuario accede a la página o aplicación del sistema y selecciona la opción "Iniciar Sesión".	El sistema despliega el formulario de inicio de sesión con los campos "Número de Cédula" y "Contraseña".
	2	El usuario ingresa su número de cédula y contraseña en los campos correspondientes.	El sistema verifica la existencia del usuario y valida las credenciales ingresadas.
	3	El usuario confirma al hacer clic en el botón "Iniciar Sesión".	Si las credenciales son válidas, el sistema autentica al usuario y redirige al panel principal mostrando un mensaje de bienvenida.
	4		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario olvida su contraseña y selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".	El sistema extiende el caso de uso CU-3 Recuperar Contraseña, permitiendo al usuario restablecerla.
	1.2	El usuario ingresa credenciales incorrectas.	El sistema muestra un mensaje de error indicando "Credenciales inválidas. Intente de nuevo o recupere su contraseña".
Postcondición	El usuario queda autenticado en el sistema y puede acceder a sus funcionalidades. Se registra un registro de inicio de sesión exitosa en el sistema.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario intenta iniciar sesión repetidamente con credenciales incorrectas.	El sistema bloquea temporalmente la cuenta después de 5 intentos fallidos consecutivos y envía una alerta al correo del usuario.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	La validación de credenciales no debe superar los 2 segundos.	
	2	El inicio de sesión completo no debe exceder los 5 segundos.	
	3		
Frecuencia esperada	50 inicios de sesión por día (estimado).		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata, ya que es esencial para acceder al sistema.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-3 Recuperar Contraseña**		
Versión	1.0 - 25/11/2024		
Actores	Usuario		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al usuario recuperar su acceso al sistema en caso de olvidar su contraseña.		
Descripción	Este caso de uso habilita al usuario para restablecer su contraseña mediante un correo electrónico seguro.		
Precondición	El usuario debe tener un correo electrónico registrado en el sistema.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**

	1	El Usuario selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión.	El sistema despliega un formulario para ingresar el correo electrónico registrado.
	2	El usuario ingresa su correo electrónico registrado en el campo correspondiente.	El sistema valida si el correo ingresado está registrado en la base de datos.
	3	El usuario confirma haciendo clic en el botón "Enviar enlace de recuperación".	El sistema genera un enlace único de recuperación y lo envía al correo electrónico del usuario.
	4	El usuario revisa su correo electrónico y accede al enlace de recuperación enviado.	El sistema redirige al usuario a una página segura para restablecer su contraseña.
	5	El usuario ingresa una nueva contraseña segura y la confirma.	El sistema valida la contraseña ingresada y actualiza los registros con la nueva contraseña.
	6	El usuario finaliza el proceso al hacer clic en "Guardar".	El sistema muestra un mensaje de confirmación indicando que la contraseña ha sido restablecida exitosamente.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario ingresa un correo electrónico no registrado en el sistema.	El sistema muestra un mensaje de error indicando "El correo ingresado no está asociado a ninguna cuenta".
	1.2	El usuario no recibe el correo de recuperación.	El sistema permite reenviar el correo al solicitarlo nuevamente desde la pantalla de recuperación.
Postcondición	El usuario ha restablecido su contraseña y puede iniciar sesión con la nueva credencial.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario accede al enlace de recuperación vencido (después de 24 horas).	El sistema muestra un mensaje de error indicando "El enlace ha expirado. Solicite uno nuevo".
	1.2	El usuario ingresa una contraseña no válida (no cumple las políticas de seguridad).	El sistema muestra un mensaje indicando los requisitos mínimos para la contraseña.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El envío del correo de recuperación no debe superar los 2 segundos.	
	2	La validación y actualización de la contraseña no debe exceder los 3 segundos.	
	3		
Frecuencia esperada	10 recuperaciones de contraseña por semana (estimado).		
Importancia	Importante		
Urgencia	Hay presión, especialmente en casos donde el usuario necesita acceso inmediato al sistema.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-4 Actualizar Perfil**	
Versión	1.0 - 25/11/2024	
Actores	Usuario	
Fuentes		
Objetivos asociados	Permitir que el usuario actualice su información personal y de contacto en el sistema de manera segura.	
Descripción	Este caso de uso permite que el usuario modifique sus datos personales, como nombre, correo electrónico, y otros detalles relevantes en su perfil.	
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema.	
Secuencia	**Paso**	**Acción**

Normal		**Actor**	**Sistema**
	1	El Usuario inicia sesión correctamente en el sistema.	El sistema valida las credenciales del usuario y muestra el panel de usuario con la opción "Actualizar Perfil".
	2	El usuario selecciona la opción "Actualizar Perfil" en el menú de usuario.	El sistema despliega el formulario con los datos actuales del perfil del usuario (nombre, correo, etc.).
	3	El usuario realiza los cambios deseados en los campos editables (nombre, dirección, correo electrónico, etc.).	El sistema habilita el botón "Guardar cambios" y valida que los datos ingresados sean correctos (por ejemplo, correo electrónico válido).
	4	El usuario confirma los cambios y hace clic en "Guardar cambios".	El sistema valida los cambios, actualiza la base de datos y confirma que los datos fueron guardados correctamente.
	5	El usuario recibe un mensaje de confirmación indicando que el perfil ha sido actualizado con éxito.	El sistema muestra un mensaje de éxito y redirige al usuario a su panel principal.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario ingresa un correo electrónico no válido.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo electrónico ingresado no es válido.
	1.2	El usuario intenta guardar los cambios, pero omite campos obligatorios.	El sistema muestra un mensaje de error indicando los campos obligatorios que deben ser completados.
		El usuario actualiza su perfil, pero los datos no se pueden guardar debido a un error en el sistema o conexión.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que hubo un problema al guardar los cambios.
Postcondición	El perfil del usuario ha sido actualizado con los nuevos datos ingresados. Los cambios realizados se reflejan inmediatamente en la base de datos y en la interfaz de usuario.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario ingresa una contraseña incorrecta cuando se intenta actualizar la información sensible.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que la contraseña no es correcta.
	1.2	El usuario intenta actualizar el perfil, pero el sistema no responde debido a una falla técnica.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo procesar la solicitud.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe responder en un tiempo no mayor a 2 segundos para cargar los datos del perfil.	
	2	El sistema debe guardar los cambios en menos de 3 segundos.	
	3		
Frecuencia esperada	50 actualizaciones de perfil por día (estimado).		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar, pero es fundamental para mantener la información del usuario actualizada.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-5 Notificar Usuario**
Versión	1.0 - 25/11/2024
Actores	Usuario
Fuentes	

Objetivos asociados	Permitir que el sistema envíe notificaciones al usuario sobre eventos importantes relacionados con su perfil financiero.		
Descripción	Este caso de uso permite que el sistema envíe notificaciones automáticas o manuales al usuario sobre diversos eventos (como confirmaciones de actualización, alertas de gastos, o cambios importantes).		
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema. El sistema debe tener configuradas las notificaciones a enviar.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Usuario está registrado en el sistema y ha configurado su preferencia de notificaciones.	El sistema recoge las preferencias del usuario y activa las notificaciones configuradas.
	2	El usuario realiza alguna acción que genera una notificación (por ejemplo, actualización del perfil, metas de ahorro alcanzadas, etc.).	El sistema detecta el evento y prepara la notificación correspondiente para el usuario.
	3	El usuario recibe la notificación.	El sistema envía la notificación al correo electrónico del usuario o a través de la interfaz del sistema (según las preferencias).
	4	El usuario lee la notificación y actúa en consecuencia, si lo desea.	El sistema registra la acción del usuario respecto a la notificación (por ejemplo, marcar como leída).
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario no recibe la notificación en su correo electrónico.	El sistema revisa si la notificación fue enviada correctamente y muestra un mensaje en la interfaz de usuario en caso de error.
	1.2		
Postcondición	El usuario ha recibido la notificación generada por el sistema en el medio adecuado según sus preferencias (correo electrónico, en la aplicación, etc.). El sistema ha registrado si la notificación fue vista o si hubo algún tipo de acción sobre ella (por ejemplo, si fue marcada como leída).		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario ha desactivado las notificaciones en su perfil.	El sistema no genera la notificación y registra la preferencia del usuario.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe enviar la notificación en un tiempo no mayor a 3 segundos después de la acción que la genera.	
	2	La visualización de la notificación por parte del usuario debe ser inmediata.	
	3		
Frecuencia esperada	20 notificaciones enviadas por día (estimado).		
Importancia	Importante		
Urgencia	Puede esperar, pero es necesario para mantener al usuario informado sobre eventos importantes en su perfil financiero.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-6 Cerrar Sesión**
Versión	1.0 - 25/11/2024
Actores	Usuario
Fuentes	

Objetivos asociados	Permitir que el usuario termine su sesión en el sistema de manera segura.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un usuario finaliza su sesión en el sistema, protegiendo la seguridad de su información. El sistema debe asegurarse de cerrar todas las conexiones activas, borrar la sesión en el servidor, y redirigir al usuario a la página de inicio o de inicio de sesión.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema. El usuario debe estar en una pantalla donde sea posible cerrar la sesión.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Usuario decide cerrar su sesión y hace clic en el botón de "Cerrar sesión".	El sistema reconoce la acción y prepara el cierre de la sesión del usuario.
	2	El usuario espera mientras el sistema cierra su sesión y limpia la información almacenada temporalmente.	El sistema elimina todos los datos de la sesión, como las cookies y la información de autenticación, y termina la sesión activa.
	3	El usuario es redirigido a la página de inicio o inicio de sesión.	El sistema redirige automáticamente al usuario a la pantalla correspondiente (inicio o inicio de sesión).
	4		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario intenta cerrar sesión, pero no está en la página correcta.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que no es posible cerrar sesión desde la página actual. El sistema redirige al usuario a la página de inicio si es necesario.
	1.2	El usuario tiene problemas para ser redirigido a la página de inicio.	El sistema muestra un mensaje de error o redirige correctamente a la página de inicio o de inicio de sesión en caso de fallo.
Postcondición	El usuario ha cerrado su sesión de forma segura, y la sesión ha sido eliminada del sistema, con todas las credenciales y datos asociados a la misma. El sistema ha redirigido al usuario a la página de inicio o la página de inicio de sesión.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El actor no puede cerrar sesión debido a un fallo en el sistema o red.	El sistema muestra un mensaje de error detallado ("Error en el cierre de sesión"), y da la opción de intentar nuevamente.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe cerrar la sesión en no más de 5 segundos después de la acción del usuario.	
	2	El redireccionamiento debe ocurrir inmediatamente después de cerrar sesión.	
	3		
Frecuencia esperada	1 cierre de sesión por usuario al día (promedio).		
Importancia	Vital, ya que el cierre de sesión es crucial para garantizar la seguridad de la información del usuario.		
Urgencia	Puede esperar, pero debe ser una acción eficiente para garantizar la protección de datos.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-2 Iniciar Sesión**
Versión	1.0 - 25/11/2024
Actores	Administrador
Fuentes	

Objetivos asociados	Permitir al administrador acceder al sistema para gestionar cuentas y funcionalidades específicas.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso por el cual un administrador inicia sesión en el sistema utilizando sus credenciales. Si no recuerda su contraseña, puede utilizar el caso extendido "Recuperar Contraseña".		
Precondición	El administrador debe estar registrado en el sistema con credenciales válidas.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador accede a la página de inicio de sesión del sistema.	El sistema muestra el formulario de inicio de sesión con campos para correo electrónico y contraseña.
	2	El administrador ingresa su correo electrónico y contraseña en los campos correspondientes.	El sistema verifica que el correo electrónico esté registrado en la base de datos.
	3	El administrador confirma los datos ingresados y selecciona la opción "Iniciar sesión".	El sistema valida que la contraseña asociada al correo electrónico sea correcta y no esté bloqueada.
	4	El administrador accede al sistema a realizar sus funciones	El sistema autentica al administrador y muestra la interfaz principal del sistema con las funcionalidades disponibles según sus permisos.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador ingresa credenciales incorrectas.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que las credenciales no son válidas.
	1.2	El administrador olvida su contraseña y selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".	Se activa el caso extendido CU-3 Recuperar Contraseña para permitir al actor restablecer sus credenciales.
Postcondición	El administrador ha iniciado sesión correctamente y tiene acceso a las funcionalidades del sistema según sus permisos.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador intenta iniciar sesión con un correo no registrado en el sistema.	El sistema muestra un mensaje indicando que el correo electrónico no está registrado.
	1.2	El administrador ingresa una contraseña incorrecta más de 3 veces consecutivas.	El sistema bloquea temporalmente el acceso al usuario y envía un correo al administrador para su reactivación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	La validación de las credenciales debe completarse en menos de 3 segundos.	
	2	El sistema debe autenticar al usuario en un máximo de 2 segundos tras la validación exitosa.	
	3		
Frecuencia esperada	Este caso de uso se ejecutará cada vez que un administrador necesite acceder al sistema. Se estima un uso diario por cada administrador activo.		
Importancia	Vital, ya que el inicio de sesión es el punto de acceso para realizar tareas administrativas críticas.		
Urgencia	Inmediata, ya que los administradores deben poder acceder rápidamente al sistema para gestionar cuentas o resolver problemas urgentes.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-3 Recuperar Contraseña**
Versión	1.0 - 25/11/2024
Actores	Administrador
Fuentes	

Objetivos asociados	Permitir al administrador restablecer su contraseña en caso de pérdida u olvido, garantizando la seguridad del acceso.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso por el cual un administrador puede restablecer su contraseña mediante una verificación de identidad.		
Precondición	El administrador debe tener un correo electrónico registrado en el sistema. El sistema debe tener habilitada la funcionalidad de recuperación de contraseñas.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador selecciona la opción "¿Olvidaste tu contraseña?".	El sistema despliega un formulario solicitando el correo electrónico registrado del administrador.
	2	El Administrador ingresa su correo electrónico en el formulario.	El sistema valida que el correo electrónico ingresado está registrado en la base de datos.
	3	El Administrador confirma la solicitud de recuperación de contraseña.	El sistema envía un correo electrónico al administrador con un enlace o código para restablecer la contraseña.
	4	El Administrador accede al enlace recibido en su correo o ingresa el código en el sistema.	El sistema verifica la validez del enlace o código proporcionado para continuar con el proceso.
	5	El Administrador ingresa y confirma una nueva contraseña cumpliendo con las políticas de seguridad.	El sistema valida y actualiza la contraseña en la base de datos, mostrando un mensaje de confirmación.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador ingresa un correo electrónico no registrado.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo electrónico no está asociado a una cuenta.
	1.2	El administrador intenta usar un enlace o código vencido.	El sistema muestra un mensaje indicando que el enlace o código ha expirado y ofrece reiniciar el proceso.
Postcondición	El administrador ha restablecido su contraseña y puede iniciar sesión con la nueva clave.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador ingresa una nueva contraseña que no cumple con los criterios de seguridad.	El sistema solicita una contraseña que cumpla con los requisitos (longitud, complejidad, etc.).
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El correo electrónico debe enviarse en menos de 5 segundos tras la validación exitosa.	
	2	La validación del enlace o código debe completarse en menos de 3 segundos.	
	3		
Frecuencia esperada	Este caso de uso se ejecutará cada vez que un administrador pierda u olvide su contraseña. Se estima un uso esporádico.		
Importancia	Importante, ya que garantiza el acceso seguro al sistema en caso de pérdida de credenciales.		
Urgencia	Inmediata, ya que los administradores deben poder recuperar el acceso rápidamente para realizar tareas críticas.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-7 Crear Usuario**
Versión	1.0 - 25/11/2024
Actores	Administrador
Fuentes	

Objetivos asociados	Permitir a los administradores crear un nuevo usuario en el sistema, facilitando la gestión de cuentas de usuarios.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador crea un nuevo usuario en el sistema. El administrador puede ingresar los detalles necesarios del usuario, como nombre, correo electrónico, y otros datos esenciales. El sistema valida la información y crea una nueva cuenta para el usuario, proporcionándole acceso al sistema.		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener permisos para crear usuarios en el sistema. El sistema debe permitir la creación de usuarios.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador accede a la interfaz de gestión de usuarios.	El sistema muestra la pantalla de creación de usuario con los campos necesarios para ingresar los datos.
	2	El administrador ingresa la información del nuevo usuario, incluyendo nombre, correo electrónico, y otros datos.	El sistema valida los datos ingresados (por ejemplo, formato de correo electrónico válido, campos obligatorios completos).
	3	El administrador hace clic en el botón "Crear Usuario".	El sistema verifica la información ingresada y crea el perfil del nuevo usuario en la base de datos.
	4	El administrador recibe una confirmación de que el usuario fue creado correctamente.	El sistema muestra un mensaje de éxito que confirma la creación del nuevo usuario.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador ingresa un correo electrónico en un formato inválido.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el formato del correo electrónico es incorrecto.
	1.2	El administrador omite campos obligatorios.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que los campos obligatorios deben completarse antes de continuar.
		El administrador intenta crear un usuario con un correo electrónico que ya existe en el sistema.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el correo electrónico ya está registrado en el sistema.
Postcondición	El sistema ha creado un nuevo usuario con los datos proporcionados y le ha otorgado acceso al sistema según el perfil asignado (por ejemplo, usuario regular, administrador, etc.). El nuevo usuario ha sido registrado correctamente en la base de datos y está disponible para iniciar sesión.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador ingresa un dato incompleto o incorrecto (por ejemplo, un correo sin "@" o un campo vacío).	El sistema no permite la creación del usuario hasta que se ingrese información válida. Muestra un mensaje de error indicando la causa del problema.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe validar la información en un máximo de 3 segundos.	
	2	La creación del usuario debe completarse en un máximo de 5 segundos.	
	3	El sistema debe mostrar la confirmación en menos de 1 segundo después de la creación.	
Frecuencia esperada	Se espera que el administrador cree nuevos usuarios 1-5 veces al día, dependiendo de la cantidad de usuarios que el sistema necesite gestionar.		
Importancia	Vital, ya que la creación de usuarios es un proceso crítico para la administración del sistema.		
Urgencia	Puede esperar, pero debe ser un proceso eficiente para garantizar el acceso de los usuarios al sistema de manera oportuna.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-8 Editar Usuario**		
Versión	1.0 - 25/11/2024		
Actores	Administrador		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir a los administradores editar los datos de un usuario existente en el sistema.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador edita la información de un usuario previamente creado en el sistema. El sistema permite modificar diversos detalles del usuario, como nombre, correo electrónico, perfil, entre otros. Antes de la edición, el administrador debe identificar al usuario mediante su ID, lo cual está incluido en el proceso de este caso de uso a través de un caso de uso adicional "Obtener ID Usuario".		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener permisos para editar usuarios. El sistema debe permitir la edición de usuarios.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador accede a la pantalla de gestión de usuarios.	El sistema muestra la lista de usuarios disponibles para editar.
	2	El administrador selecciona el usuario a editar y hace clic en el botón "Editar".	El sistema incluye el caso de uso "Obtener ID Usuario" para recuperar el ID del usuario seleccionado.
	3	El administrador edita los datos del usuario (por ejemplo, nombre, correo electrónico, perfil).	El sistema valida los cambios realizados y asegura que la información sea consistente (por ejemplo, validación del formato de correo electrónico).
	4	El administrador hace clic en el botón "Guardar cambios".	El sistema actualiza la base de datos con los nuevos datos del usuario.
	5	El administrador recibe una confirmación de que los cambios han sido guardados correctamente.	El sistema muestra un mensaje de éxito que confirma que los cambios han sido aplicados correctamente.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador ingresa un correo electrónico con formato incorrecto.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el formato del correo electrónico es incorrecto.
	1.2	El administrador omite campos obligatorios en el proceso de edición.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que los campos obligatorios deben completarse antes de continuar.
		El administrador decide cancelar la edición.	El sistema no realiza ninguna modificación y vuelve a la pantalla de lista de usuarios.
Postcondición	El sistema ha actualizado correctamente los datos del usuario en la base de datos. El usuario actualizado está reflejado con la nueva información, y puede ser consultado nuevamente por el administrador.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador selecciona un usuario inexistente o intenta editar un usuario con datos incorrectos.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario no se encuentra en la base de datos.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe validar los cambios en un máximo de 3 segundos.	
	2	El sistema debe guardar los cambios en un máximo de 5 segundos.	
	3	El sistema debe mostrar la confirmación en menos de 1 segundo después de guardar los cambios.	
Frecuencia esperada	Se espera que los administradores editen usuarios entre 1 y 10 veces al día, dependiendo de las actualizaciones necesarias.		

Importancia	Importante, ya que mantener los datos de usuario actualizados es crucial para la gestión y seguridad del sistema.
Urgencia	Puede esperar, pero debe ser un proceso rápido y efectivo para asegurar que los usuarios tengan la información correcta en el sistema.
Comentarios	

Caso de uso	**CU-9 Consultar Listado Usuario**		
Versión	1.0 - 25/11/2024		
Actores	Administrador		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al administrador consultar un listado de usuarios registrados en el sistema.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador consulta el listado de usuarios registrados en el sistema. El listado puede incluir información básica de los usuarios, y el administrador puede seleccionar usuarios específicos para obtener más detalles o realizar modificaciones. El caso de uso incluye un subcaso "Obtener ID Usuario", que permite al administrador acceder a la información detallada de un usuario seleccionado.		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener permisos para consultar usuarios. - El sistema debe permitir la visualización de usuarios.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador accede a la pantalla de consulta de usuarios.	El sistema muestra la lista completa de usuarios registrados con información básica (nombre, correo, etc.).
	2	El administrador puede utilizar filtros de búsqueda (por ejemplo, por nombre o correo electrónico) para refinar la consulta.	El sistema filtra los usuarios de acuerdo con los criterios de búsqueda ingresados por el administrador.
	3	El administrador selecciona un usuario del listado para consultar más detalles.	El sistema incluye el caso de uso "Obtener ID Usuario" para recuperar la información detallada del usuario seleccionado.
	4	El administrador visualiza la información detallada del usuario seleccionado (por ejemplo, nombre completo, correo, fecha de registro).	El sistema muestra la información detallada del usuario seleccionado.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador no ingresa ningún filtro de búsqueda y decide consultar todos los usuarios.	El sistema muestra el listado completo de usuarios sin aplicar filtros.
	1.2	El administrador selecciona un usuario que no existe o al que no tiene acceso.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario seleccionado no está disponible o no puede ser consultado.
Postcondición	El administrador ha visualizado correctamente el listado de usuarios y ha podido acceder a la información detallada de cualquier usuario seleccionado.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador no tiene permisos para consultar usuarios o hay un error en la carga del listado.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se tienen los permisos necesarios o que hubo un fallo al cargar la lista de usuarios.
	1.2	El administrador ingresa filtros de búsqueda que no coinciden con ningún usuario.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron usuarios que coinciden con los filtros.

		El administrador intenta seleccionar un usuario que ya no está registrado en el sistema o cuyo perfil es inaccesible.	El sistema muestra un mensaje de error informando que no se pudo acceder a la información del usuario seleccionado.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe cargar el listado de usuarios en un máximo de 3 segundos.	
	2	El sistema debe aplicar filtros de búsqueda y actualizar el listado en un máximo de 2 segundos.	
	3	El sistema debe recuperar y mostrar la información detallada del usuario seleccionado en un máximo de 4 segundos.	
Frecuencia esperada	Se espera que los administradores consulten el listado de usuarios entre 5 y 50 veces al día, dependiendo del volumen de usuarios en el sistema y las necesidades de administración.		
Importancia	Importante, ya que el administrador necesita acceder rápidamente a la información de los usuarios para realizar gestiones o modificaciones.		
Urgencia	Puede esperar, pero el proceso debe ser eficiente y rápido para no interrumpir el flujo de trabajo del administrador.		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-10 Obtener ID Usuario**		
Versión	1.0 - 25/11/2024		
Actores	Administrador		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al administrador obtener el ID de un usuario para poder gestionar su información detallada o realizar modificaciones.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador obtiene el ID único de un usuario registrado en el sistema. El ID es necesario para realizar acciones relacionadas con la consulta y edición de los datos del usuario. Este caso de uso se activa cuando el administrador selecciona un usuario en particular para ver más detalles.		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener permisos para gestionar usuarios. El sistema debe contener registros de usuarios con ID únicos.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador selecciona un usuario del listado de usuarios.	El sistema valida que el usuario seleccionado existe en la base de datos.
	2	El administrador solicita la información detallada del usuario seleccionado.	El sistema obtiene y muestra el ID único del usuario seleccionado.
	3	El administrador utiliza el ID obtenido para acceder a la información completa o realizar modificaciones.	El sistema permite al administrador realizar la acción requerida (consulta, edición, etc.) utilizando el ID del usuario.
	4		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1		
	1.2		
Postcondición	El ID del usuario ha sido obtenido correctamente y está disponible para que el administrador lo utilice en acciones posteriores (consulta o edición).		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador selecciona un usuario que no existe o que está inactivo.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el usuario seleccionado no está disponible o no es válido.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe validar la existencia del usuario seleccionado en un máximo de 1 segundo.	
	2	El sistema debe obtener y mostrar el ID del usuario en un máximo de 2 segundos.	
	3		

Frecuencia esperada	Este caso de uso se ejecutará cada vez que el administrador necesite consultar o gestionar un usuario, estimándose entre 5 y 30 veces al día dependiendo de la actividad del sistema.
Importancia	Importante, ya que el ID de usuario es clave para acceder o modificar la información de los usuarios registrados en el sistema.
Urgencia	Puede esperar, pero el proceso debe ser eficiente para no interrumpir las actividades del administrador.
Comentarios	

Caso de uso	**CU-11 Eliminar Cuenta**		
Versión	1.0 - 25/11/2024		
Actores	Administrador		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al administrador eliminar de manera permanente una cuenta de usuario del sistema.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador elimina de forma permanente una cuenta de usuario. Se activará cuando el administrador decida eliminar un usuario que ya no debe estar en el sistema. Este proceso puede implicar una revisión previa, como la suspensión temporal de la cuenta (caso de uso extendido: Suspender Cuenta).		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener permisos adecuados para gestionar cuentas de usuario. La cuenta que se desea eliminar debe existir en el sistema y debe haber sido seleccionada correctamente.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador selecciona un usuario de la lista para eliminar su cuenta.	El sistema muestra un mensaje de confirmación antes de proceder con la eliminación.
	2	El administrador confirma que desea eliminar la cuenta seleccionada.	El sistema realiza una validación previa para verificar que la cuenta puede eliminarse (por ejemplo, sin datos importantes sin respaldo).
	3	El administrador finaliza la acción.	El sistema elimina permanentemente la cuenta del usuario de la base de datos y notifica la acción al administrador.
	4		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador decide suspender la cuenta antes de eliminarla.	El sistema redirige al administrador al caso de uso Suspender Cuenta para llevar a cabo la suspensión temporal antes de eliminarla.
	1.2		
Postcondición	La cuenta del usuario ha sido eliminada permanentemente del sistema, incluyendo todos sus datos asociados.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador intenta eliminar una cuenta que ya ha sido eliminada previamente.	El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta ya ha sido eliminada y no puede ser procesada nuevamente.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe permitir la selección del usuario en menos de 2 segundos.	
	2	El sistema debe mostrar el mensaje de confirmación en menos de 3 segundos.	
	3	El sistema debe eliminar la cuenta en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia esperada	Este caso de uso se ejecutará cada vez que el administrador decida eliminar cuentas de usuario, estimándose entre 1 y 10 veces al mes, dependiendo de las políticas de gestión de cuentas.		

Importancia	Vital, ya que implica la eliminación de información crítica del sistema, lo que debe manejarse con precaución y bajo las condiciones adecuadas.
Urgencia	Inmediatamente, pero con la necesidad de que el proceso sea seguro, con confirmaciones y advertencias antes de proceder con la eliminación.
Comentarios	

Caso de uso	**CU-12 Suspender Cuenta**		
Versión	1.0 - 25/11/2024		
Actores	Administrador		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al administrador suspender temporalmente una cuenta de usuario sin eliminarla permanentemente.		
Descripción	Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un administrador suspende temporalmente una cuenta de usuario. La cuenta suspendida no podrá acceder al sistema hasta que sea reactivada por el mismo o por otro administrador autorizado.		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener permisos para gestionar cuentas de usuario. La cuenta a suspender debe existir y debe haber sido seleccionada correctamente.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El Administrador selecciona un usuario de la lista para suspender su cuenta.	El sistema muestra un mensaje de confirmación antes de proceder con la suspensión.
	2	El administrador confirma que desea suspender la cuenta seleccionada.	El sistema valida que la cuenta no esté ya suspendida o eliminada.
	3	El administrador finaliza la acción.	El sistema suspende la cuenta de usuario, impidiendo el acceso a la misma, y notifica al administrador.
	4		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador intenta suspender una cuenta que ya está suspendida.	El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta ya se encuentra suspendida.
	1.2	El administrador decide no suspender la cuenta después de haber confirmado la acción.	El sistema cancela la suspensión y devuelve al administrador a la interfaz de gestión de cuentas.
Postcondición	La cuenta del usuario ha sido suspendida temporalmente, lo que impide su acceso al sistema hasta que se reactiva.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El administrador intenta suspender una cuenta ya suspendida.	El sistema muestra un mensaje indicando que la cuenta ya está suspendida y no puede ser suspendida nuevamente.
	1.2		
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe permitir la selección del usuario en menos de 2 segundos.	
	2	El sistema debe mostrar el mensaje de confirmación en menos de 3 segundos.	
	3	El sistema debe suspender la cuenta en un máximo de 5 segundos.	
Frecuencia esperada	Este caso de uso se ejecutará cada vez que el administrador decida suspender cuentas de usuario, estimándose entre 1 y 5 veces al mes, dependiendo de las políticas de la organización.		
Importancia	Importante, ya que la suspensión de cuentas es una acción crucial que restringe temporalmente el acceso a la plataforma, pero no elimina los datos del usuario.		
Urgencia	Puede esperar, pero debe ser ejecutado con rapidez si es necesario por razones de seguridad o cumplimiento de políticas.		
Comentarios			

CASOS DE USO – MODULO GESTION FINANCIERA PERSONAL

Caso de uso	**CU-1 Registro de ingresos y gastos**		
Versión	1.0 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Facilitar el registro y control de ingresos y gastos personales		
Descripción	El usuario desea registrar ingresos y gastos diarios asignándolos a categorías específicas para mantener un control financiero.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema, y las categorías de ingresos y gastos deben estar predefinidas.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario accede al módulo de "Gestión Financiera Personal" para registrar un ingreso o gasto.	Muestra la interfaz para seleccionar entre "Registrar Ingreso" o "Registrar Gasto"
	2	El usuario selecciona la opción correspondiente y completa los datos requeridos: monto, categoría y fecha.	Valida que los datos ingresados sean correctos
	3	El usuario confirma el registro de los datos.	Guarda la información y actualiza el balance general del usuario
	4	El usuario revisa la confirmación del sistema.	Notifica que el registro fue exitoso y redirige al resumen financiero
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario deja campos obligatorios vacíos.	Muestra un mensaje de error indicando que todos los campos deben ser completados.
	2.2	El usuario corrige los datos ingresados y continúa.	Valida nuevamente los datos y permite avanzar al siguiente paso.
Postcondición	El registro queda almacenado correctamente en el sistema y se actualiza el balance general del usuario.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario intenta registrar un monto inválido.	Muestra un mensaje de error y no permite continuar con el registro.
	3.1	El usuario cierra la sesión sin confirmar el registro.	Descarta los datos ingresados temporalmente y vuelve a la pantalla de inicio.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	2 segundos	
	2	El sistema debe tardar 5 segundos para validar los datos	

	3	El sistema debe tardar 5 segundos para guardar los datos
	4	El sistema debe tardar 1 segundo en notificar el registro exitoso
Frecuencia esperada	10/15 registros/día por usuario promedio	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

Caso de uso	**CU-2 Visualización de balance general**		
Versión	1.0 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes	<fuente de la versión actual>		
Objetivos asociados	Consultar el estado actual de las finanzas personales.		
Descripción	El usuario desea consultar el balance general de su cuenta personal, visualizando los ingresos, gastos y el saldo disponible.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema y tener datos financieros registrados.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Ver Balance General".	El sistema muestra el resumen de ingresos, gastos y saldo disponible.
	2	El usuario visualiza los detalles del balance (ingresos, gastos, saldo).	El sistema muestra el detalle completo y actualizado del balance general.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario no tiene datos registrados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos registrados y sugiere ingresar información.
Postcondición	El sistema muestra el balance actualizado, incluyendo todos los ingresos y gastos registrados.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario no está autenticado.	El sistema solicita iniciar sesión para continuar.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe tardar 5 segundos en mostrar el resumen de gastos, ingresos y saldo disponible	
	2	El sistema debe tardar 5 segundos en mostrar el detalle completo y actualizado del balance general.	
Frecuencia esperada	10-15 veces/día por usuario promedio		
Importancia	Vital		

Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	<comentarios adicionales>

Caso de uso	**CU-3 Categorizar un gasto o ingreso**		
Versión	1.0 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Asegurar que todos los ingresos y gastos estén correctamente clasificados.		
Descripción	El usuario desea clasificar un ingreso o gasto en una categoría específica para llevar un control más preciso de su dinero.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y las categorías deben estar definidas en el sistema.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona un gasto o ingreso para categorizar.	El sistema muestra las categorías disponibles.
	2	El usuario selecciona una categoría y confirma.	El sistema guarda la categoría seleccionada y actualiza el registro.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	El sistema muestra un mensaje de advertencia indicando que se debe seleccionar una categoría.
Postcondición	El gasto o ingreso se categoriza correctamente y se actualiza el registro del usuario.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario intenta registrar un gasto sin categoría definida.	El sistema asigna la categoría predeterminada o muestra un mensaje de error.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema tarda 3 segundos en mostrar las categorías disponibles	
	2	El sistema tarda 3 segundos en guardar la categoría seleccionada y actualiza el registro.	
Frecuencia esperada	20-25 veces/día por usuario promedio		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-4 Establecer un presupuesto mensual**
Versión	1.0 - 26/11/2024
Actores	Usuario del sistema

Fuentes			
Objetivos asociados	Ayudar al usuario a administrar sus finanzas a través de un presupuesto mensual		
Descripción	El usuario quiere establecer un presupuesto mensual para controlar sus gastos e ingresos.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado en el sistema.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Establecer Presupuesto".	El sistema muestra las opciones para ingresar el monto del presupuesto.
	2	El usuario define un monto y selecciona las categorías de gasto.	El sistema guarda el presupuesto y asigna los montos a las categorías correspondientes.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El monto total definido excede los ingresos disponibles.	El sistema muestra una advertencia de que el presupuesto es mayor a los ingresos y solicita modificar el monto.
Postcondición	El presupuesto mensual queda establecido y asignado correctamente a las categorías de gasto.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario no ha definido ingresos.	El sistema solicita primero definir ingresos antes de establecer el presupuesto.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema tarda 5 segundos para mostrar las opciones para ingresar el monto del presupuesto	
	2	El sistema tarda 7 segundos para guardar el presupuesto asignado y los montos en las categorias correspondientes.	
Frecuencia esperada	5-10 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-5 Modificar un gasto o ingreso registrado**		
Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir la corrección de errores en el registro de ingresos o gastos		
Descripción	El usuario desea modificar un ingreso o gasto previamente registrado.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y debe existir un gasto o ingreso previamente registrado.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**

	1	El usuario selecciona un ingreso o gasto para modificar.	El sistema muestra los datos actuales del ingreso o gasto.
	2	El usuario realiza las modificaciones necesarias y confirma.	El sistema guarda los cambios y actualiza el registro.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario intenta ingresar un valor no válido.	El sistema muestra un mensaje de error y no permite guardar el cambio.
Postcondición	El ingreso o gasto se modifica correctamente en el sistema.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario no tiene permisos para editar el registro.	El sistema muestra un mensaje de error y no permite la modificación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe tardar 5 segundos para mostrar los datos actuales del ingreso o gasto	
	2	El sistema debe tardar 3 segundos para guardar y actualizar los cambios	
Frecuencia esperada	5-10 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	Importante		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-6 Eliminar un gasto o ingreso registrado**		
Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Mantener un registro limpio y actualizado de los ingresos y gastos		
Descripción	El usuario desea eliminar un ingreso o gasto previamente registrado que ya no es relevante o fue registrado por error.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y debe existir al menos un gasto o ingreso registrado.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona un ingreso o gasto para eliminar.	El sistema solicita confirmar la acción.
	2	El usuario confirma la eliminación.	El sistema elimina el registro.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario cancela la confirmación de eliminación.	El sistema no realiza cambios y retorna a la pantalla de ingresos y gastos.

Postcondición	El ingreso o gasto se elimina correctamente del sistema y el balance se actualiza.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El registro a eliminar ya no existe.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el registro no se encuentra
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe tardar 5 segundos para mostrar el ingreso o gasto a eliminar	
	2	El sistema debe tardar 3 segundos para confirmar la eliminacion.	
Frecuencia esperada	2-5 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	importante		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios	<comentarios adicionales>		

Caso de uso	**CU-7 Generar un resumen de gastos por categoría**		
Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Ayudar al usuario a entender la distribución de sus gastos		
Descripción	El usuario desea obtener un resumen detallado de los gastos clasificados por categoría.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y deben existir registros de gastos.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Ver resumen de gastos".	El sistema genera el resumen basado en las categorías registradas.
	2	El usuario revisa el detalle del resumen.	El sistema muestra una lista o tabla con los datos clasificados por categoría.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	No existen gastos registrados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos disponibles para generar el resumen.
Postcondición	El resumen de gastos por categoría queda generado y es visible para el usuario.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Error al cargar los datos.	El sistema muestra un mensaje de error y solicita intentar nuevamente.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema tarda 5 segundos en generar el resumen basado en las categorías registradas	
	2	El sistema tarda 5 segundos en mostrar los datos clasificados por categoria	

Frecuencia esperada	10-15 veces al mes por usuario promedio
Importancia	Importante
Urgencia	Inmediatamente
Comentarios	

Caso de uso	**CU-8 Configurar notificaciones de gasto**		
Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Alertar al usuario sobre límites de gasto		
Descripción	El usuario desea configurar notificaciones automáticas para controlar sus gastos y evitar exceder su presupuesto.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener un presupuesto establecido.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Configuración de notificaciones".	El sistema muestra las opciones disponibles para configurar alertas.
	2	El usuario activa notificaciones y define límites.	El sistema guarda la configuración y activa las alertas.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario intenta activar notificaciones sin presupuesto definido.	El sistema solicita establecer un presupuesto antes de configurar las notificaciones.
Postcondición	Las notificaciones de gasto quedan configuradas según los límites establecidos por el usuario.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Fallo en la conexión.	El sistema muestra un mensaje de error y no guarda los cambios.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá tardar 1 segundo en mostrar las opciones disponibles	
	2	El sistema deberá tardar 2 segundos en guardar la configuración y activar las alertas	
Frecuencia esperada	5-10 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-9 Exportar datos financieros a un archivo**
Versión	1.0 - 26/11/2024

Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al usuario respaldar sus datos financieros fuera del sistema.		
Descripción	El usuario desea exportar sus datos financieros a un archivo en formato común como Excel o PDF.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener datos registrados en el sistema.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Exportar datos".	El sistema muestra las opciones de formato disponibles (Excel, PDF).
	2	El usuario elige un formato y confirma la exportación.	El sistema genera el archivo y lo descarga.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario no selecciona un formato de archivo.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionarse un formato.
Postcondición	Los datos financieros del usuario se exportan y descargan correctamente en el archivo seleccionado.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Error al generar el archivo.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que no se pudo completar la exportación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema debe tardar 1 segundo en mostrar las opciones de formato disponibles	
	2	El sistema debe tardar 8 segundos en generar y descargar el archivo	
Frecuencia esperada	2-5 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	Importante		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-10 Verificar saldo disponible**		
Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes	<fuente de la versión actual>		
Objetivos asociados	Permitir al usuario conocer rápidamente su saldo disponible.		
Descripción	El usuario desea consultar su saldo disponible en tiempo real para tomar decisiones financieras informadas.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener ingresos o gastos registrados.		
	Paso	**Acción**	
		Actor	**Sistema**

	1	El usuario selecciona "Ver saldo disponible".	El sistema calcula el saldo basado en los ingresos y gastos registrados.
	2	El usuario visualiza el saldo en pantalla.	El sistema muestra el saldo total disponible.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	No existen ingresos o gastos registrados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay datos para calcular el saldo.
Postcondición	El usuario obtiene información precisa sobre su saldo actual		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Error al calcular el saldo debido a datos incompletos.	El sistema muestra un mensaje de error solicitando revisar los registros.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá tardar 3 segundos en calcular el saldo	
	2	El sistema deberá tardar 1 segundo en mostrar el saldo disponible.	
Frecuencia esperada	10-15 veces al día por usuario promedio		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	CU - 01 Crear ingresos		
Versión	1.0 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Creación de los ingresos de la empresa		
Descripción	El usuario podrá crear los ingresos de la empresa asociandolos a un monto que el mismo usuario decida		
Precondición	El usuario ya debe haber iniciado sesión e ingresado a la opción de ingresos		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	<acción realizada por el actor>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>	<acción realizada por el sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>
	2	Si <condición>, {el <actor>} <acción realizada por el actor>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>	Si <condición>, {el sistema} <acción realizada por el sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	n segundos	

	2	n segundos
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>	
Importancia	{sin importancia, importante, vital}	
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}	
Comentarios	<comentarios adicionales>	

CASOS DE USO – MODULO REPORTES

Caso de uso	<**GENERAR REPORTES**>		
Versión	<numero de versión y fecha>		
Actores	Admin, usiario		
Fuentes	<fuente de la versión actual>		
Objetivos asociados	<nombre del objetivo>		
Descripción	Breve descripción de lo que persigue el usuario con la ejecución del caso de uso. El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso { concreto cuando <evento de activación> , abstracto durante la realización de los casos de uso <lista de casos de uso>}		
Precondición	<precondición del caso de uso> En qué estado debe encontrarse el sistema para que el caso de uso pueda realizarse.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	<acción realizada por el actor>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>	<acción realizada por el sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>
	2	Si <condición>, {el <actor>} <acción realizada por el actor>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>	Si <condición>, {el sistema} <acción realizada por el sistema>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>
	3		
	4		
	5		
	6		
	n		
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario alternativo vuelve en algún momento al escenario principal y de esta forma el actor o los actores logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios alternativos y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	
Postcondición	<postcondición del caso de uso>		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Describir la secuencia de pasos cuando en algún momento el actor es obligado a desviarse del escenario principal. El escenario de excepción nunca retorna al escenario principal y de esta forma el actor o los actores no logran el objetivo. Pueden existir varios escenarios de excepción y cada uno de ellos debe ocupar una nueva fila para evitar confusiones.	

	1.2	Si <condición de excepción>,{el <actor> , el sistema} }<acción realizada por el actor o sistema>>, se realiza el caso de uso < caso de uso RF-x>, a continuación este caso de uso {continua, aborta}	
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	n segundos	
	2	n segundos	
Frecuencia esperada	<nº de veces> veces / <unidad de tiempo>		
Importancia	{sin importancia, importante, vital}		
Urgencia	{puede esperar, hay presión, inmediatamente}		
Comentarios	<comentarios adicionales>		

Caso de uso	**CU-1 Crear un objetivo de ahorro**		
Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Ayudar al usuario a establecer metas financieras claras.		
Descripción	El usuario desea crear un objetivo de ahorro personalizado, definiendo un monto, una fecha límite y una descripción.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y debe contar con datos iniciales para definir su objetivo.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Crear objetivo de ahorro".	El sistema muestra un formulario para registrar el objetivo
	2	El usuario completa los campos requeridos: monto, fecha límite, descripción.	El sistema valida los datos ingresados.
	3	El usuario confirma el registro del objetivo.	El sistema guarda el objetivo y muestra una confirmación.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario deja campos requeridos vacíos.	El sistema muestra un mensaje indicando que todos los campos son obligatorios.
	3.1	El usuario cancela la creación del objetivo.	El sistema descarta los datos ingresados y retorna al menú principal.
Postcondición	El objetivo de ahorro queda registrado y disponible para su seguimiento.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Fallo en la conexión al guardar el objetivo.	El sistema muestra un mensaje de error y sugiere intentar nuevamente más tarde.
Rendimiento	**Paso**	**Cuota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 5 segundos crear el objetivo	
	2	El sistema deberá en 8 segundos en validar los datos	
	3	El sistema deberá en 3 segundos registrar los datos ingresados.	
Frecuencia esperada	1-3 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-2 Consultar el progreso de un objetivo de ahorro**

Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Informar al usuario sobre el avance hacia sus metas financieras.		
Descripción	El usuario desea consultar el estado actual de uno o varios objetivos de ahorro registrados.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un objetivo de ahorro registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Consultar progreso".	El sistema muestra una lista de objetivos de ahorro registrados
	2	El usuario elige un objetivo de la lista.	El sistema calcula y muestra el porcentaje de avance y detalles del objetivo.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	El usuario no tiene objetivos registrados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay objetivos disponibles para consultar.
Postcondición	El usuario visualiza el progreso actualizado de su objetivo de ahorro.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Error al cargar la información de los objetivos.s.	El sistema muestra un mensaje de error y permite al usuario regresar al menú principal.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 5 segundos en mostrar el progreso del usuario	
	2	El sistema deberá en 3 segundos en mostrar los objetivos.	
Frecuencia esperada	5-10 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	importante		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-3 Editar un objetivo de ahorro**		
Versión	<numero de versión y fecha>		
Actores	1.0 - 26/11/2024		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir la actualización de metas financieras según las necesidades del usuario.		
Descripción	El usuario desea modificar un objetivo de ahorro existente para ajustar el monto, la fecha límite o la descripción.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y contar con al menos un objetivo de ahorro registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Editar objetivo".	El sistema muestra una lista de objetivos registrados
	2	El usuario selecciona un objetivo.	El sistema muestra los datos actuales del objetivo.
	3	El usuario edita los campos deseados.	El sistema valida los datos ingresados y guarda los cambios.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	El usuario cancela la edición.	El sistema descarta los cambios y retorna al menú principal.
Postcondición	El objetivo de ahorro queda actualizado en el sistema.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1.1	Error al guardar los cambios.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 4 segundos mostrar la lista de objetivos registrados	
	2	El sistema deberá en 5 segundos mostrar los datos actuales del objetivo	
	3	El sistema deberá en 8 segundos validar los cambios y guardarlos	
Frecuencia esperada	1-3 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	importante		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-4 Registrar un depósito en un objetivo de ahorro**

Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes	<fuente de la versión actual>		
Objetivos asociados	Permitir al usuario agregar fondos a sus metas de ahorro.		
Descripción	El usuario desea registrar un depósito para un objetivo de ahorro específico.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un objetivo de ahorro registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Registrar depósito".	El sistema muestra una lista de objetivos de ahorro.
	2	El usuario selecciona un objetivo de la lista.	El sistema muestra un formulario para registrar el monto del depósito.
	3	El usuario ingresa el monto y confirma.	El sistema actualiza el progreso del objetivo y muestra una confirmación.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario no tiene objetivos registrados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay objetivos disponibles.
Postcondición	El depósito queda registrado, y el progreso del objetivo se actualiza correctamente.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	Error al registrar el depósito.	El sistema muestra un mensaje de error y permite al usuario intentarlo nuevamente.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	n segundos	
	2	n segundos	
Frecuencia esperada	2-5 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	Vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-5 Configurar parámetros de notificación para usuarios**
Versión	1.0 - 26/11/2024
Actores	Administrador del sistema

Fuentes			
Objetivos asociados	Configurar notificaciones predeterminadas de ahorro para los usuarios.		
Descripción	El administrador desea configurar los parámetros de notificación para los usuarios del sistema, como la frecuencia y los tipos de alertas. El sistema deberá		
Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener privilegios para configurar las notificaciones globales.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El administrador selecciona "Configurar notificaciones"	El sistema muestra un formulario con las opciones de configuración de notificación.
	2	El administrador establece la frecuencia y tipo de notificación para los usuarios.	El sistema guarda la configuración de notificaciones predeterminada para todos los usuarios.
	3	El administrador guarda los cambios.	El sistema aplica las nuevas configuraciones de notificación a todos los usuarios.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El administrador no establece valores válidos.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe ingresar valores válidos para la configuración de notificaciones.
Postcondición	El administrador configura las notificaciones globales para todos los usuarios.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	Error al guardar la configuración de notificación.	El sistema muestra un mensaje indicando que hubo un problema al guardar la configuración.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 3 segundos mostrar formulario con las opciones de configuración de notificación	
	2	El sistema deberá en 8 guardar la configuración de notificaciones predeterminada para todos los usuarios.	
	3	El sistema deberá en 5 segundos aplica las nuevas configuraciones de notificación a todos los usuarios.	
Frecuencia esperada	1 vez al mes o según cambios en políticas		
Importancia	Alta		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-6 Eliminar un objetivo de ahorro**
Versión	1.0 - 26/11/2024

Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al usuario gestionar sus objetivos eliminando aquellos que ya no son necesarios.		
Descripción	El usuario desea eliminar un objetivo de ahorro que ya no necesita o ha cumplido.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un objetivo de ahorro registrado		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Eliminar objetivo".	El sistema muestra una lista de objetivos de ahorro registrados.
	2	El usuario selecciona un objetivo de la lista.	El sistema solicita confirmación para eliminar el objetivo.
	3	El usuario confirma la eliminación	El sistema elimina el objetivo y muestra un mensaje de confirmación.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	El usuario cancela la operación de eliminacion	El sistema mantiene el objetivo sin cambios y retorna al menú principal.
Postcondición	El objetivo de ahorro se elimina del sistema y no estará disponible en futuras consultas.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	Error al eliminar el objetivo.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	el sistema deberá en 5 segundos mostrar la lista de objetivos de ahorros registrados	
	2	el sistema deberá en 3 segundos confirmar la eliminación del objetivo	
	3	El sistema deberá en 8 segundos eliminar el objetivo y mostrar confirmación	
Frecuencia esperada	1-2 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	importante		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-7 Generar reporte de ahorro acumulado**
Versión	1.0 - 26/11/2024
Actores	Usuario del sistema
Fuentes	

Objetivos asociados	Proveer un resumen detallado del ahorro acumulado.		
Descripción	El usuario desea obtener un reporte que muestre el total acumulado de sus objetivos de ahorro.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un objetivo con algún monto registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Generar reporte"	El sistema muestra un formulario para elegir el periodo del reporte.
	2	El usuario selecciona el periodo deseado.	El sistema genera el reporte con los datos del periodo seleccionado
	3	El usuario visualiza el reporte	El sistema muestra el resumen con totales y detalles.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario no selecciona un periodo válido.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar un periodo válido.
Postcondición	el usuario obtiene un reporte detallado con la información de su ahorro acumulado.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	Error al generar el reporte.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	n segundos	
	2	n segundos	
Frecuencia esperada	1-3 veces al mes por usuarios promedio		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-8 Modificar el monto de un objetivo de ahorro**

Versión	1.0 - 26/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Permitir al usuario actualizar el monto final deseado en un objetivo de ahorro.		
Descripción	El usuario desea modificar el monto total de un objetivo de ahorro en caso de cambios en sus prioridades o metas.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un objetivo de ahorro registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Modificar objetivo".	El sistema muestra una lista de objetivos de ahorro.
	2	El usuario selecciona un objetivo de la lista.	El sistema muestra el formulario con los datos actuales del objetivo.
	3	El usuario edita el monto deseado y confirma.	El sistema actualiza el monto del objetivo y muestra una confirmación.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	El usuario cancela la operación de modificación.	El sistema descarta los cambios y retorna al menú principal.
Postcondición	El monto del objetivo queda actualizado y reflejado en las estadísticas del usuario.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	Error al modificar el objetivo.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 3 segundos deberá mostrar una lista de los objetivos de ahorro	
	2	El sistema deberá en 5 segundos mostrar el formulario con los datos actuales del objetivo	
	3	El sistema deberá en 5 segundos actualizar el monto y mostrar confirmación	
Frecuencia esperada	1-2 veces por objetivo promedio		
Importancia	importante		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-9 Configurar metas de ahorro recurrentes**		
Versión	1.0 - 27/11/2024		
Actores	Usuario del sistema		
Fuentes			
Objetivos asociados	Facilitar al usuario la automatización de sus metas de ahorro.		
Descripción	El usuario desea configurar objetivos de ahorro que se renueven automáticamente después de ser alcanzados.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un objetivo de ahorro registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Configurar metas recurrentes"	El sistema muestra una lista de objetivos de ahorro.
	2	El usuario selecciona un objetivo de la lista.	El sistema muestra un formulario para configurar la recurrencia.
	3	El usuario establece los parámetros de recurrencia y confirma.	El sistema guarda la configuración y muestra una confirmación.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario no tiene objetivos registrados.	El sistema muestra un mensaje indicando que no hay objetivos disponibles.
Postcondición	El objetivo de ahorro queda configurado como recurrente y se activará automáticamente al cumplirse.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	Error al guardar la configuración.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 3 segundos mostrar una lista de los objetivos de ahorro	
	2	El sistema deberá en 5 segundos mostrar el formulario para configurar la recurrencia	
	3	El sistema deberá en 5 segundos guarda la configuración y muestra una confirmación	
Frecuencia esperada	Variable según la actividad del usuario		
Importancia	importante		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-10 Consultar historial de ahorros**
Versión	1.0 - 27/11/2024
Actores	Usuario del sistema
Fuentes	

Objetivos asociados	Proveer al usuario un registro detallado de sus transacciones de ahorro.		
Descripción	El usuario desea consultar un historial que detalle los depósitos realizados en sus objetivos de ahorro.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un depósito registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Consultar historial"	El sistema muestra un formulario para seleccionar el periodo de consulta.
	2	El usuario selecciona el periodo deseado.	El sistema filtra y muestra el historial de ahorros correspondiente
	3	El usuario visualiza el historial.	El sistema detalla cada transacción con fecha, monto y objetivo asociado.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario no selecciona un periodo válido.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar un periodo válido.
Postcondición	El usuario obtiene un registro detallado con información precisa de las transacciones.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	Error al recuperar el historial.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 3 segundos mostrar un formulario para seleccionar el periodo de consulta	
	2	El sistema deberá en 10 segundos filtrar y mostrar el historial de ahorros correspondiente	
	3	El sistema deberá en 8 detalla cada transacción con fecha, monto y objetivo asociado.n	
Frecuencia esperada	1-2 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-11 Consultar estadísticas de ahorro global**
Versión	1.0 - 27/11/2024
Actores	Administrador del sistema
Fuentes	
Objetivos asociados	Proveer al administrador un análisis global de los ahorros de todos los usuarios.
Descripción	El administrador desea consultar un conjunto de estadísticas globales que resuman el progreso de ahorro de todos los usuarios.

Precondición	El administrador debe estar autenticado y tener acceso a los datos globales de ahorros de los usuarios.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El administrador selecciona "Consultar estadísticas".	El sistema muestra un formulario para seleccionar el tipo de reporte (por ejemplo, total de ahorros, metas alcanzadas, ahorros promedio).
	2	El administrador selecciona los parámetros de consulta.	El sistema filtra los datos según los parámetros seleccionados
	3	El administrador visualiza el reporte.	El sistema genera y muestra un reporte con las estadísticas solicitadas, incluyendo resúmenes de los datos.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El administrador no selecciona un parámetro válido.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar parámetros válidos para la consulta.
Postcondición	El administrador obtiene un reporte detallado con estadísticas globales sobre el ahorro de los usuarios, con opciones para exportarlo.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	Error al generar el reporte.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación debido a un error técnico.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 3 segundos mostrar un formulario para seleccionar el tipo de reporte	
	2	El sistema deberá en 10 segundos filtrar los datos según los parámetros seleccionados	
	3	El sistema deberá en 8 segundos mostrar un reporte con las estadísticas solicitadas, incluyendo resúmenes de los datos.	
Frecuencia esperada	1-2 veces al mes por administrador		
Importancia	Alta		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-12 Administrar objetivos de ahorro de usuarios**
Versión	1.0 - 27/11/2024
Actores	Administrador del sistema
Fuentes	
Objetivos asociados	Permitir al administrador gestionar los objetivos de ahorro de los usuarios (crear, editar, eliminar).

Descripción	El administrador desea gestionar los objetivos de ahorro de los usuarios, pudiendo crear nuevos objetivos, editarlos o eliminarlos si es necesario.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un depósito registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El administrador selecciona "Administrar objetivos de ahorro".	El sistema muestra una lista de todos los objetivos de ahorro de los usuarios.
	2	El administrador selecciona un objetivo para modificar.	El sistema muestra un formulario de detalles del objetivo seleccionado.
	3	El administrador edita los detalles del objetivo o elimina el objetivo.	El sistema guarda los cambios o elimina el objetivo de ahorro.
	4	El administrador crea un nuevo objetivo para un usuario.	El sistema muestra un formulario de creación de nuevo objetivo.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El administrador selecciona un objetivo no existente.	El sistema muestra un mensaje de error indicando que el objetivo no está disponible.
Postcondición	El administrador puede ver los cambios reflejados en los objetivos de ahorro o eliminar los que ya no son necesarios.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	3.1	Error al modificar los datos del objetivo.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo guardar la modificación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 3 segundos mostrar una lista de todos los objetivos de ahorro de los usuarios.	
	2	El sistema deberá en 10 segundos muestra un formulario de detalles del objetivo seleccionado	
	3	El sistema deberá en 8 segundos guardar los cambios o eliminar el objetivo de ahorro.	
	4	El sistema deberá en 5 segundos mostrar un formulario de creación de nuevo objetivo.	
Frecuencia esperada	1 vez al mes o según sea necesario		
Importancia	Alta		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			

Caso de uso	**CU-13 Consultar historial de ahorros**
Versión	1.0 - 27/11/2024
Actores	Administrador del sistema
Fuentes	
Objetivos asociados	Proveer al usuario un registro detallado de sus transacciones de ahorro.

Descripción	El usuario desea consultar un historial que detalle los depósitos realizados en sus objetivos de ahorro.		
Precondición	El usuario debe estar autenticado y tener al menos un depósito registrado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	1	El usuario selecciona "Consultar historial"	El sistema muestra un formulario para seleccionar el periodo de consulta.
	2	El usuario selecciona el periodo deseado.	El sistema filtra y muestra el historial de ahorros correspondiente
	3	El usuario visualiza el historial.	El sistema detalla cada transacción con fecha, monto y objetivo asociado.
Escenario Alternativo	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	El usuario no selecciona un periodo válido.	El sistema muestra un mensaje indicando que debe seleccionar un periodo válido.
Postcondición	El usuario obtiene un registro detallado con información precisa de las transacciones.		
Excepciones	**Paso**	**Acción**	
		Actor	**Sistema**
	2.1	Error al recuperar el historial.	El sistema muestra un mensaje indicando que no se pudo completar la operación.
Rendimiento	**Paso**	**Cota de tiempo**	
	1	El sistema deberá en 3 segundos mostrar un formulario para seleccionar el periodo de consulta	
	2	El sistema deberá en 10 segundos filtrar y mostrar el historial de ahorros correspondiente	
	3	El sistema deberá en 8 detalla cada transacción con fecha, monto y objetivo asociado.n	
Frecuencia esperada	1-2 veces al mes por usuario promedio		
Importancia	vital		
Urgencia	inmediatamente		
Comentarios			